

## 6.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode

Zgrada Ministarstva za evropske integracije

Adresa: Nemanjina 34, Beograd

Kontakt osobe:

| Ime i Prezime/Funkcija: | Institucija: | Kontakt telefon/email: |
|-------------------------|--------------|------------------------|
| Puzović Dragan          | MEI          | 0648167133             |
|                         |              |                        |

Adresa: Nemanjina 34, Beograd

Slika 1. Zgrada Ministarstva za evropske integracije (preuzto sa interneta)



Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: tri brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1,2,3 na slici 1.) i jednog kalorimetra za merenje potrošnje toplotne energije (pozicija K1 na slici 1.).

Za merenje potrošnje vode koriste se 2 vodomera (pozicija V1, V2 na slici 1.). Opciono postaviti smart monitor u ulaznom holu zgrade za grafički prikaz podataka o potrošnji energije i vode (pozicija M na slici 1.).

Rastojanja između brojila: E1,2,3\_K1 oko 15m, E1,2,3\_V1,2 oko 10m, K1\_V1,2 oko 10m vazdušnom linijom.

**KALORIMETAR K1:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Adresa: Nemanjina 34<br>Lokacija: Kotlarnica u podrumu zgrade Ministarstva za evropske integracije.                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                               |
| Merno mesto: K1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Broj kalorimetra:<br>SN: 34521828 | Impulsni izlaz (da/ne): ?<br>M-bus (da/ne): ? |
| Tip: Danfoss, Sonometer 1100, Heat meter typ: 773<br>$q_p=2.5 \text{ m}^3/\text{h}$ Pt 500<br>$q_l=0,025 \text{ m}^3/\text{h}$<br>$q_s=5 \text{ m}^3/\text{h}$ $\Theta \ 1 \dots 180^\circ\text{C}$<br>DN20, IP54 $\Delta\Theta \ 3 \dots 177\text{K}$ , PN 25, Klasa 3, 2007. god.                                                      |                                   |                                               |
| Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane<br>Loger DECODE MM20-GSM sa MBus ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antenna na ormanu u prostoriji kotlarnice (napajanje logera 24V).                                                                                                                        |                                   |                                               |
| Potrošači: Zgrada Ministarstva za evropske integracije.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                               |
| Fotografije mernog mesta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>                                                                                                |                                   |                                               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>                                                                                              |                                   |                                               |
| Mera:<br>Instalirati GPRS loger sa M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom.<br>Povezati kalorimetar i GPRS loger. Instalirati antenu za GPRS loger<br>GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. |                                   |                                               |

**ELEKTRIČNO BROJILO E1:**

Adresa: Nemanjina 34

Lokacija: orman na zidu stepeništa prema podrumu zgrade Ministarstva za evropske integracije.

Merno mesto: E1

Broj brojila:

Fab. Br. 50008045

Impulsni izlaz (da/ne): ?

M-bus (da/ne): ?

Detaljna specifikacija:

Tip brojila: 3x230/400V, 0.05-5(6)A, F-6-217, 10000 imp/kWh

Model: EWGE322N7ABR20

Proizvođač: EWG d.o.o. Beograd, Godina proizvodnje: 2023

Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS

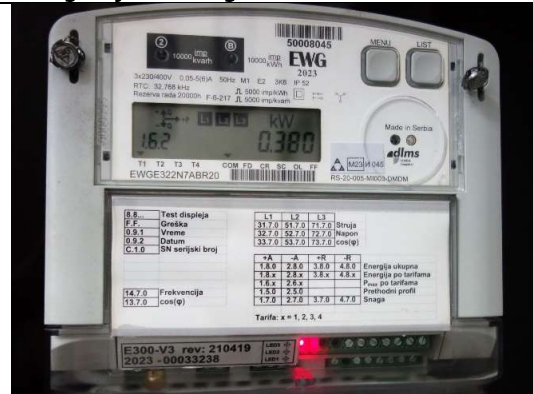
E300-V3 GPRS/GSM modem ugrađen u električno brojlo

Model modema: E300-V3, rev:210419, fabrički broj: 00033238, god. proizvodnje 2023.,

Instalirana spoljna antena u ormanu brojila.

Potrošač: Zgrada Ministarstvo za evropske integracije.

Fotografije mernog mesta:



Mera:

Instalirati GPRS logger sa tri optička ili pulsna ili M-bus ulaza radi povezivanja sa brojiлом i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline.

Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

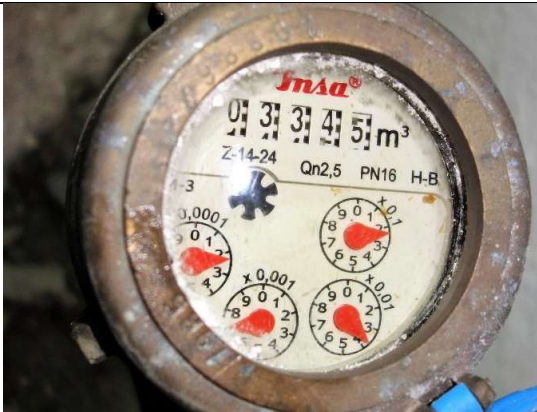
**ELEKTRIČNO BROJILO E2:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Adresa: Nemanjina 34<br>Lokacija: orman na zidu stepeništa prema podrumu zgrade (zajedno sa brojiлом E3).                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                 |
| Merno mesto: E2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Broj brojila:<br>Fab. Br. 2923558                                                    | Impulsni izlaz (da/ne): ne<br>M-bus (da/ne): ne |
| Detaljna specifikacija:<br>Tip brojila: T26CD, trofazno dvotarifno brojilo električne energije<br>Model: F-4.188<br>3x220/380V<br>10/40A<br>Proizvođač: ISKRA, Godina proizvodnje: 1977.<br>Instalirano daljinsko očitavanje: ne<br>Potrošač: Zgrada Ministarstvo za evropske integracije.             |                                                                                      |                                                 |
| Fotografije mernog mesta:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                 |
| Mera:<br>Instalirati novo brojilo sa mogućnošću daljinskog očitavanja.<br>Povezati brojilo sa GPRS logerom brojila E1.<br>GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. |                                                                                      |                                                 |

**ELEKTRIČNO BROJILO E3:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Adresa: Nemanjina 34<br>Lokacija: orman na zidu stepeništa prema podrumu zgrade Ministarstva za evropske integracije (zajedno sa brojilom E2).                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                 |
| Merno mesto: E3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Broj brojila:<br>Fab. Br. 3880631                                                    | Impulsni izlaz (da/ne): ne<br>M-bus (da/ne): ne |
| Detaljna specifikacija:<br>Tip brojila: T3C1, trofazno jednotarifno brojilo električne energije<br>Model: F-4.188<br>3x220/380V<br>10/40A<br>Proizvođač: ISKRA, Godina proizvodnje: 1981                                                                                                                 |                                                                                      |                                                 |
| Instalirano daljinsko očitavanje: ne                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                 |
| Potrošač: Zgrada Ministarstvo za evropske integracije.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                 |
| Fotografije mernog mesta:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                 |
| Mera:<br>Instalirati novo brojilo sa mogućnošću daljinskog očitavanja.<br>Povezati brojilo sa GPRS loggerom brojila E1.<br>GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. |                                                                                      |                                                 |

**VODOMER V1:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Adresa: Nemanjina 34<br>Lokacija: Prostorija u podrumu zgrade Ministarstva za evropske integracije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                 |
| Merno mesto: V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Broj vodomera:<br>20886                                                              | Impulsni izlaz (da/ne): ne<br>M-bus (da/ne): ne |
| Detaljna specifikacija:<br>Proizvođač: Insa Beograd , 1985 god.<br>Z-14-24<br>PN16, Qn2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                 |
| Instalirano daljinsko očitavanje: ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                 |
| Potrošači:<br>Zgrada Ministarstva za evropske integracije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                 |
| Fotografije mernog mesta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                 |
| Mera:<br>Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom.<br>Instalirati GPRS logger sa dva pulsna ili M-bus ulaza u zavisnosti od prethodnog rešenja.<br>GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade. |                                                                                      |                                                 |

*VODOMER V2:*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Adresa: Nemanjina 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                 |
| Lokacija: Prostorija u podrumu zgrade Ministarstva za evropske integracije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                 |
| Merno mesto V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Broj vodomera<br>423-057734 | Impulsni izlaz (da/ne): ne<br>M-bus (da/ne): ne |
| Detaljna specifikacija:<br>Proizvođač: DIEHL metering<br>Z-14-62<br>MNM Qn 10m <sup>3</sup> /h<br>H Klasse B                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                 |
| Instalirano daljinsko očitavanje: ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                 |
| Potrošač:<br>Zgrada Ministarstva za evropske integracije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                 |
| Fotografije mernog mesta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                 |
| Mera:<br>Zameniti vodommer novim sa pulsanim ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodommer čitač/brojač impulsa sa pulsanim ili M-bus izlazom.<br>Povezati vodommer sa GPRS logerom vodomera V1.<br>GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m <sup>3</sup> na smart monitor u holu zgrade. |                             |                                                 |

## 6.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Ministarstva za evropske integracije,  
Nemanjina 34, Beograd.

### 1. Kalorimetar K1

Instalirati GPRS logger sa M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom.  
Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger  
GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.  
Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

### 2. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa tri optička ili pulsna ili M-bus ulaza radi povezivanja sa brojilom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline.  
Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom.  
GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.  
Radi povezivanja sa brojilom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

### 3. Električno brojilo E2

Instalirati novo brojilo sa mogućnošću daljinskog očitavanja.  
Povezati brojilo sa GPRS loggerom brojala E1.  
GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.  
Radi povezivanja sa brojilom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

### 4. Električno brojilo E3

Instalirati novo brojilo sa mogućnošću daljinskog očitavanja.  
Povezati brojilo sa GPRS loggerom brojala E1.  
GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.  
Radi povezivanja sa brojilom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

### 5. Vodomer V1

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom.  
Instalirati GPRS logger sa dva pulsna ili M-bus ulaza u zavisnosti od prethodnog rešenja.  
GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.  
Radi povezivanja sa vodomrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

### 6. Vodomer V2

Zameniti vodommer novim sa pulsanim ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodommer čitač/brojač impulsa sa pulsanim ili M-bus izlazom.

Povezati vodommer sa GPRS loggerom vodomera V1.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.

Radi povezivanja sa vodommerom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

## 7. Smart monitor

Instalirati u holu zgrade monitor sa mini računarom, koji preko interneta dobija podatke od servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da MEI obezbedi napajanje 220V i priključak na internet).

Instalirati odgovarajući softver na mini računaru za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.